

Планировщики событий

Майоров Дмитрий Андреевич

Содержание

1	Цель работы	5
2	Выполнение лабораторной работы	6
3	Выводы	11

Список иллюстраций

2.1	6
2.2	6
2.3	6
2.4	7
2.5	7
2.6	7
2.7	7
2.8	8
2.9	8
2.10	8
2.11	8
2.12	9
2.13	9
2.14	9
2.15	9
2.16	9
2.17	10
2.18	10
2.19	10
2.20	10

Список таблиц

1 Цель работы

Получение навыков работы с планировщиками событий cron и at.

2 Выполнение лабораторной работы

Запускаем терминал и получаем полномочия администратора.

```
mayorovd@mayorovd:~$ su -  
Password:  
Last login: Mon Dec 15 18:53:01 MSK 2025 on pts/0
```

Рисунок 2.1

Смотрим статус демона crond

```
root@mayorovd:~# systemctl status crond -l  
● crond.service - Command Scheduler  
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/crond.service; vendor preset: enabled)  
   Active: active (running) since Mon 2025-12-15 20:30:01 MSK; 1min 45s ago  
     Invocation: 4166e3ae35624807b85f0c5dcb430014  
       Main PID: 1181 (crond)  
         Tasks: 1 (limit: 12205)  
        Memory: 516K (peak: 1.3M, swap: 768K, swap peak: 816K)  
           CPU: 7ms  
      CGroup: /system.slice/crond.service  
              └─1181 /usr/sbin/crond -n
```

Рисунок 2.2

Смотрим содержимое файла конфигурации /etc/crontab

```
root@mayorovd:~# cat /etc/crontab  
SHELL=/bin/bash  
PATH=/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin  
MAILTO=root
```

Рисунок 2.3

Смотрим список заданий в расписании. Ничего не отображается, так как расписание еще не задано

```
root@mayorovd:~# crontab -l  
no crontab for root
```

Рисунок 2.4

Открываем файл расписание на редактирование. Добавляем следующую строку в файл расписания. В этой команде “*/1” обозначает, что команда logger будет выполняться каждую минуту. Звездочки обозначают, что команда будет выполняться каждый час, день месяца, месяц и день недели

```
root@mayorovd:~# crontab -e
```

Рисунок 2.5



Рисунок 2.6

Еще раз смотрим список заданий в расписании. Появилась запись о запланированном событии

```
root@mayorovd:~# crontab -l  
*/1 * * * * logger This message is written from root cron
```

Рисунок 2.7

Через 2 минуты просматриваем журнал системных событий. Запись, добавленная в команду logger корректно записывает сообщения в системный журнал каждую минуту

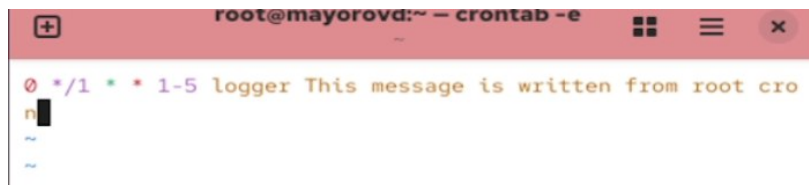
```

root@mayorovd:~# grep written /var/log/messages
Dec 15 20:35:01 mayorovd root[3545]: This message is writt
en from root cron
Dec 15 20:36:01 mayorovd root[3557]: This message is writt
en from root cron
Dec 15 20:37:01 mayorovd root[3576]: This message is writt
en from root cron

```

Рисунок 2.8

Изменяем запись в расписании crontab. Здесь «0» обозначает, что команда выполняется в нулевую минуту часа. “*/1” обозначает, что команда выполняется каждый час. Звездочки обозначают, что команда выполняется в любую день месяца и в любой месяц. «1-5» обозначает, что команда выполняется с понедельника по пятницу.



```

root@mayorovd:~ - crontab -e
0 */1 * * 1-5 logger This message is written from root cro
n

```

Рисунок 2.9

Смотрим список заданий в расписании. Задание изменилось

```

root@mayorovd:~# crontab -l
0 */1 * * 1-5 logger This message is written from root cro
n

```

Рисунок 2.10

Переходим в каталог /etc/cron.hourly. Создаем там файл сценария

```

root@mayorovd:~# cd /etc/cron.hourly
root@mayorovd:/etc/cron.hourly# touch eachhour

```

Рисунок 2.11

Открываем файл для редактирования и прописываем в нем следующий скрипт(запись сообщения в системный журнал)



Рисунок 2.12

Делаем файл сценария eachhour исполняемым

```
root@mayorovd:/etc/cron.hourly# chmod +x eachhour
```

Рисунок 2.13

Переходим в каталог /etc/cron.d. Создаем там файл с расписанием

```
root@mayorovd:/etc/cron.hourly# cd /etc/cron.d
root@mayorovd:/etc/cron.d# touch eachhour
```

Рисунок 2.14

Открываем этот файл для редактирования и прописываем туда следующую строку. Здесь «11» означает, что команда выполняется в 11-ю минуту часа. Звездочки означают, что команда выполняется каждый час, день месяца, месяц, день недели. «root» означает что команда будет выполняться от имени пользователя root.



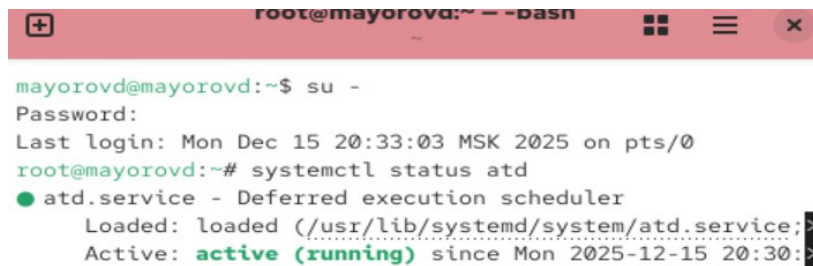
Рисунок 2.15

Ждем 3 часа. Просматриваем журнал системных событий. Запуск сценария eachhour был осуществлен в соответствии с заданным расписанием

```
root@mayorovd:/etc/cron.d# grep written /var/log/messages
Dec 15 20:35:01 mayorovd root[3545]: This message is writt
```

Рисунок 2.16

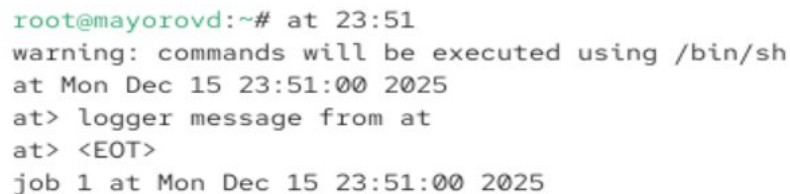
Запускаем новый терминал. Получаем полномочия администратора. Проверяем, что служба atd загружена и включена



```
root@mayorovd:~ -- bash
mayorovd@mayorovd:~$ su -
Password:
Last login: Mon Dec 15 20:33:03 MSK 2025 on pts/0
root@mayorovd:~# systemctl status atd
● atd.service - Deferred execution scheduler
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/atd.service;
   Active: active (running) since Mon 2025-12-15 20:30:03
```

Рисунок 2.17

Задаем выполнение команды logger message from at на нужное нам время. Закрываем оболочку с помощью ctrl+d.



```
root@mayorovd:~# at 23:51
warning: commands will be executed using /bin/sh
at Mon Dec 15 23:51:00 2025
at> logger message from at
at> <EOT>
job 1 at Mon Dec 15 23:51:00 2025
```

Рисунок 2.18

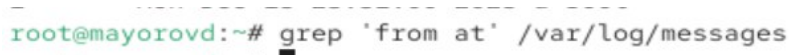
Убеждаемся, что задание действительно запланировано



```
root@mayorovd:~# atq
1          Mon Dec 15 23:51:00 2025 a root
```

Рисунок 2.19

Смотрим, появилось ли в лог-файле соответствующее сообщение в указанное нами время. Да, появилось



```
root@mayorovd:~# grep 'from at' /var/log/messages
```

Рисунок 2.20

3 Выводы

Мы получили навыки работы с планировщиками событий cron и at.